

Aula 21 - Introdução ao Vue.js: Conceitos Básicos

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. Comparação Vue.js vs Angular (15 min)

Característica	Vue.js	Angular
Arquitetura	Biblioteca Progressiva	Framework Completo
Reatividade	Sistema granular (<code>ref</code> , <code>reactive</code>)	Zone.js (Change Detection)
Diretivas	<code>v-if</code> , <code>v-for</code> , <code>v-bind</code>	<code>*ngIf</code> , <code>*ngFor</code> , <code>[property]</code>
Dados e Métodos	<code>data()</code> , <code>methods</code>	<code>@Component</code> + Classes

2. Conceitos Fundamentais (25 min)

Principais Diretivas

- `v-if` / `v-show` : Renderização condicional
- `v-for` : Listas (equivalente ao `*ngFor`)
- `v-bind`: ou `:` : Binding de atributos (`:href="url"`)
- `v-on`: ou `@` : Eventos (`@click="myMethod"`)

Reatividade

```
javascript
// Opções API (Vue 2 e Vue 3)
data() {
  return { count: 0 } // Reativo automaticamente
}

// Composition API (Vue 3)
import { ref } from 'vue'
const count = ref(0) // Reatividade explícita
```

3. Estrutura de um Componente (20 min)

```
html

<template>
  <div>{{ message }}</div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return { message: 'Hello Vue!' }
  },
  methods: {
    updateMessage() {
      this.message = 'Updated!'
    }
  }
}
</script>

<style scoped>
div { color: blue; }
</style>
```

Parte Prática (3 horas)

Atividade: Criando um Contador Interativo

Passo 1: Setup do Projeto (30 min)

1. Instalação via Vite:

```
bash

npm create vue@latest vue-counter
cd vue-counter
npm install
npm run dev
```

2. Estrutura Inicial:

- Apague o conteúdo de `src/views/HomeView.vue` para começar do zero.

Passo 2: Componente de Contador (1h)

1. Template (`HomeView.vue`):

html

```
<template>
  <div class="counter">
    <h1>{{ title }}</h1>
    <p>Count: {{ count }}</p>
    <button @click="increment">+</button>
    <button @click="decrement">-</button>
  </div>
</template>
```

2. Lógica (Composition API):

javascript

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const title = 'Vue Counter'
const count = ref(0)

const increment = () => count.value++
const decrement = () => count.value--
</script>
```

3. Estilização:

css

```
<style scoped>
.counter {
  text-align: center;
  margin-top: 50px;
}
button {
  margin: 0 10px;
  padding: 8px 16px;
}
</style>
```

Passo 3: Diretivas Avançadas (1h30)

1. Lista com v-for :

html

```
<ul>
  <li v-for="(item, index) in items" :key="index">
    {{ item.name }} - R$ {{ item.price }}
```

```
</li>
</ul>
```

javascript

```
const items = ref([
  { name: 'Notebook', price: 4500 },
  { name: 'Mouse', price: 150 }
])
```

2. Condicional com v-if :

html

```
<p v-if="count > 10">O contador passou de 10!</p>
<p v-else>Continue incrementando...</p>
```

3. Binding de Atributos:

html

```
<a :href="url">Link Dinâmico</a>
```

javascript

```
const url = 'https://vuejs.org'
```

Tarefa para Casa

1. Componente de Tarefas:

- Criar um componente `TaskList.vue` com:
 - Input para adicionar tarefas (`v-model`)
 - Lista de tarefas (`v-for`)
 - Botão para remover tarefas (`v-on`)

2. Pesquisar:

- Diferenças entre Options API e Composition API.

Próxima Aula

- Tópico: Vue Router e State Management (Pinia).
- Atividade prática: SPA com navegação entre páginas.

Resultado Esperado

- Contador funcional com:
 - Reatividade básica (`ref`).
 - Diretivas `v-if`, `v-for`, `v-bind`.
 - Estilos encapsulados (`scoped`).

plaintext

- ✓ Componente Vue funcional
- ✓ Uso de diretivas básicas
- ✓ Pronto para roteamento avançado

<https://vuejs.org/assets/reactivity-in-depth.5d7eb3d1.png> (Sistema de Reatividade do Vue) 🚀